

Ön Bilgi ve Mevcut Durum

Hop Teknoloji A.Ş., 2019 yılında Ankara'da faaliyetlerine başlayan ve Türkiye'nin önde gelen paylaşımlı mikro-hareketlilik platformlarından biridir. Bu proje kapsamında Çayyolu-Bilkent pilot bölgesinde kullanım dışı kalan scooter sayısını ve operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla, görev önceliklerini ve anlık değişimleri dikkate alan gerçek zamanlı ve dinamik bir iş atama ve rotalama sistemi geliştirilmiştir. 2024 Kasım ayına ait veriler doğrultusunda, Ankara geneli ve Çayyolu-Bilkent bölgesine ilişkin mevcut durum aşağıda özetlenmiştir.

Ankara	Çayyolu-Bilkent
4 Bölge	36 Durak / 370 Kapasite
22 Operatör	1 Operatör
2 Vardiya	2 Vardiya
2000 Scooter	1045 Scooter

Şirketin saha operasyonları, bataryası kritik seviyenin altına düşen scooterların dolu batarya ile değiştirilmesi ve uzun süredir sürüş almamış scooterların yeniden konumlandırılması süreçlerine odaklanmaktadır. Yeniden konumlandırılmak üzere toplanan scooterların bataryaları da değiştirilmektedir. Batarya seviyesi kritik düzeyin altına inen scooterlar kullanıma kapatıldığından, uzun süredir sürüş almayanlar ise sahada pasif durumda kalmaları nedeniyle kullanım dışı olarak değerlendirilir. Bir vardiya süresince operasyon akışı aşağıdaki gibidir.



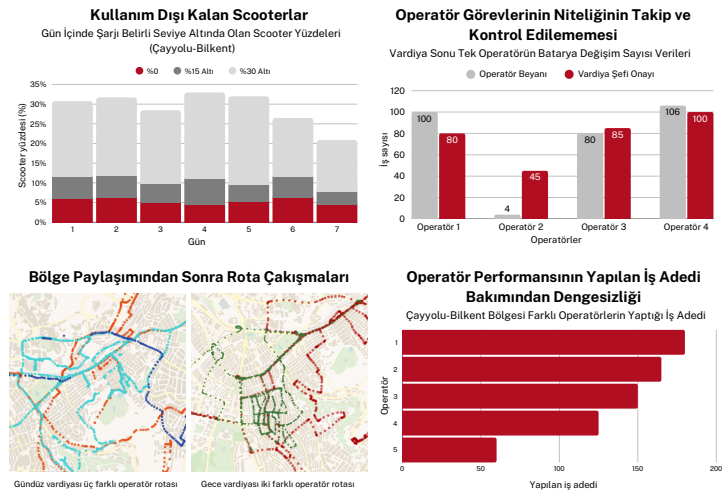
Vardiya Planlaması
Operasyon şefi tarafından operatörler bölgelere atanır

Hazırlık
Operatörler dolu bataryaları araca yükler ve sorumlu olduğu bölgeye ulaşır

Rotalama ve Görevler
Operatörler batarya değişimi ve yeniden konumlandırma işlerini kendi rotalarını belirleyerek gerçekleştirir

Dönüş
Vardiya sonunda boş bataryalar ve tamir ihtiyacı olan scooterlar depoya teslim edilir

Problem Belirtileri

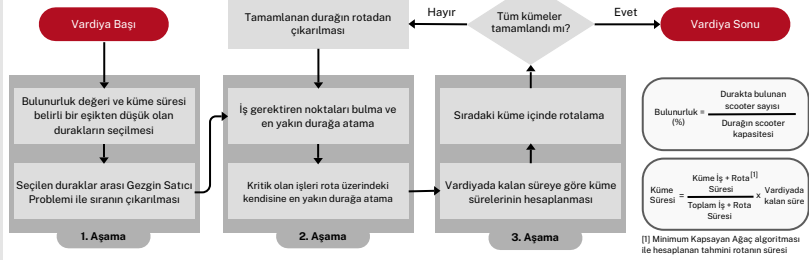


Problem Tanımı

Her vardiyada kullanım dışı kalmış scooter sayısını enazlayarak, yapılacak işlerin önceliklerini dikkate alarak, scooter ve batarya ihtiyaçlarını en düşük maliyetle karşılayan dinamik bir iş atama ve rotalama sistemi geliştirmek.

Çözüm Yaklaşımı

Sahadaki görev önceliklerini ve değişen ihtiyaçları dikkate alarak dinamik kararlar üretebilen bir sistem tasarlamak amacıyla üç aşamalı bir çözüm yaklaşımı geliştirilmiş ve bu yaklaşım aşağıdaki akış şemasında özetlenmiştir.



Küme İçi Rotalama Matematiksel Modeli

Varsayımlar:

- Noktalar arası Manhattan uzaklığı
- Operatör aracının hızı ortalama 30 km/saat
- Tolerans eklenmiş sabit iş süreleri
- Aktif iş yapılan süre 7 saat/wardiya
- Durak yarıçapı 100 metre

Kümeler:

D : Durak noktaları
 R : Yeniden konumlandırılma ihtiyacı olan noktalar
 B : Batarya değişimi ihtiyacı olup kritik olmayan noktalar
 BB : Batarya değişimi ihtiyacı olup kritik olan noktalar
 RB : Her iki işe ihtiyacı olup batarya seviyesi kritik olmayan noktalar
 RBB : Her iki işe ihtiyacı olup batarya seviyesi kritik olan noktalar
 A : İş gerektiren tüm noktalar, $A = D \cup R \cup B \cup BB \cup RB \cup RBB$
 U : Başlangıç noktası (0) dahil tüm noktalar, $U = A \cup \{0\}$

Parametreler:

Süre Parametreleri:
 CL : Küme için izin verilen toplam süre (dakika)
 tb : Batarya değişim süresi (1.2 dakika)
 tp : Scooter toplama süresi (1 dakika)
 tr : Duraca scooter bırakma süresi (1 dakika)

Maliyet Parametreleri:
 k : Seyahat maliyeti katsayısı (3.98 /km)
 ob : Batarya değişimi yapılmamasının ceza katsayısı (16.09)
 obb : Kritik batarya değişimi yapılmamasının ceza katsayısı (1000)
 or : Yeniden konumlandırma yapılmamasının ceza katsayısı (4.02)

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{enazla } k \sum_{i \in U} \sum_{j \in U, j \neq i} c_{ij} x_{ij} + obb \sum_{j \in B \cup R \cup BB} \left(1 - \sum_{i \in U} x_{ij}\right) + ob \sum_{j \in B \cup R \cup BB} \left(1 - \sum_{i \in U} x_{ij}\right) + or \sum_{j \in R \cup B \cup BB} \left(1 - \sum_{i \in U} x_{ij}\right)$$

Kısıtlar:

Akış Koruma:
 $\sum_{i \in U, i \neq j} x_{ij} = \sum_{k \in U, k \neq j} x_{jk} \quad \forall j \in A \setminus D$

Kendine Dönüşü Engelleme:
 $x_{ii} = 0 \quad \forall i \in U$

Alt Tur Engelleme:
 $u_i - u_j + |U| \cdot x_{ij} \leq |U| - 1 \quad \forall i \neq j, j \neq 0$

İlk Noktadan Çıkış:
 $\sum_{j \in U, j \neq 0} x_{0j} = 1$

İlk Noktaya Dönüş Yok:
 $\sum_{i \in U, i \neq 0} x_{i0} = 0$

Her Nokta En Fazla Bir Kez Ziyaret Edilsin:
 $\sum_{i \in U, i \neq j} x_{ij} \leq 1 \quad \forall j \in U$

Başlangıç Yükü:

$\sum_{j \in U, j \neq 0} q_{0j} = S$

Batarya Kapasitesi:
 $\sum_{i \in U} \sum_{j \in B \cup R \cup BB} x_{ij} \leq BC$

Scooter Kapasitesi:
 $q_{ij} \leq SC \cdot x_{ij} \quad \forall i, j \in U$

Batarya Değişim Dengeleme:
 $\sum_{i \in U, i \neq j} q_{ji} = \sum_{i \in U, i \neq j} q_{ij} \quad \forall j \in B \cup BB$

Scooter Toplama Dengeleme:
 $\sum_{i \in U, i \neq j} q_{ji} - \sum_{i \in U, i \neq j} q_{ij} = \sum_{i \in U, i \neq j} x_{ij} \quad \forall j \in R \cup B \cup RBB$

Zaman Kısıtı:
 $\sum_{i \in U} \sum_{j \in U} c_{ij} x_{ij} + tb \sum_{i \in U} \sum_{j \in B \cup R \cup BB} x_{ij} + tp \sum_{i \in U} \sum_{j \in R \cup B \cup RBB} x_{ij} + (tr + tb) \sum_{i \in U} \sum_{j \in D} q_{ij} \leq CL$

Karar Değişkenleri:

$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{eğer } (i, j) \text{ yayı turda bir bağlantıysa} \\ 0, & \text{aksi takdirde} \end{cases}$

q_{ij} : i noktasından j noktasına taşınan scooter sayısı
 u_j : Nokta j 'nin ziyaret sırası ($u_0 = 0$)
 $\hat{q}_j$: Durağın arz fazlası/eksikliği

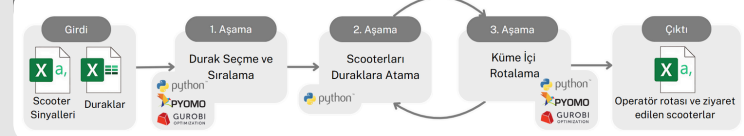
Durak Talebi Parametreleri:

DD_j : Durak j 'nin scooter talebi

Araç Kapasitesi Parametreleri:
 SC : Aracın scooter kapasitesi (20)
 BC : Aracın batarya kapasitesi (100)
 S : Küme başlangıcında araçta bulunan scooter sayısı

Ulaşım Parametreleri:
 c_{ij} : i noktası ile j noktası arası mesafe (km)
 v : Ortalama araç hızı (30 - 60 km/dakika)

Süreç Akışı

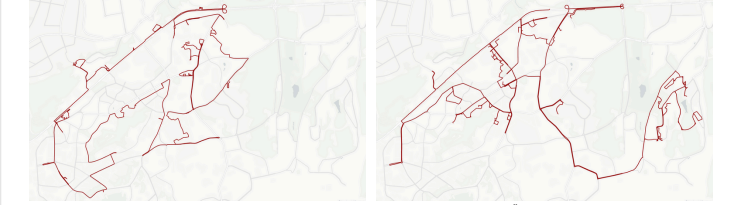


Proje Çıktıları

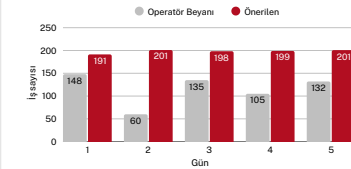
Çözüm yaklaşımının uygulanması sonucunda elde edilen çıktılar, operatör performansı ve sistem verileriyle karşılaştırmalı şekilde değerlendirilmiştir.

2.37 sn. Matematiksel modelin her küme için kısa bir sürede çözüm üretmesi, yaklaşımın sahada gerçek zamanlı kullanımına uygun olduğunu göstermektedir.

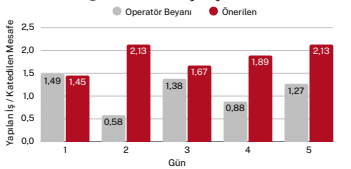
Rota Bakımından Operatör ve Model Performansı



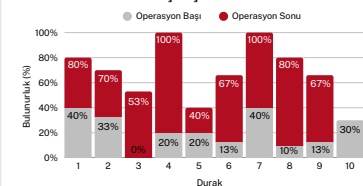
Yapılan İş Bakımından Operatör ve Model Performansı



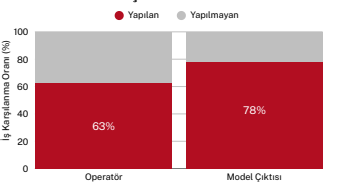
Katedilen Birim Mesafe Başına Yapılan İş Değerlerinin Karşılaştırması



Duraktaki Scooter Bulunurluğu Değerlerinin Karşılaştırılması



Gün içinde Gelen Kritik İşlerin Karşılanma Oranı



Geliştirilen çözüm yaklaşımı, elde edilen çıktılar doğrultusunda, proje kapsamında belirlenen hedefleri karşılayabilmekte ve aşağıdaki operasyonel ihtiyaçlara etkin çözümler sunabilmektedir.

- Görevlendirmelerin takip edilebilirliği
- Kullanım dışı kalan scooter miktarını azaltma
- Anlık değişikliklere cevap verebilme
- İş gerektiren noktalar arasında en az maliyetli rotayı bulma
- Ölçeklendirilebilir

Uygulama Planı

- Kod yapısının açıklamalarla birlikte teslim edilebilir hale getirilmesi
- Çözüm yaklaşımı ve algoritmaların görsel anlatımlı dokümanla desteklenmesi
- Kodların çalıştırılması için teknik kullanım kılavuzu hazırlanması
- Model çıktısı olan rotanın şirketin kullandığı sisteme entegre edilmesi